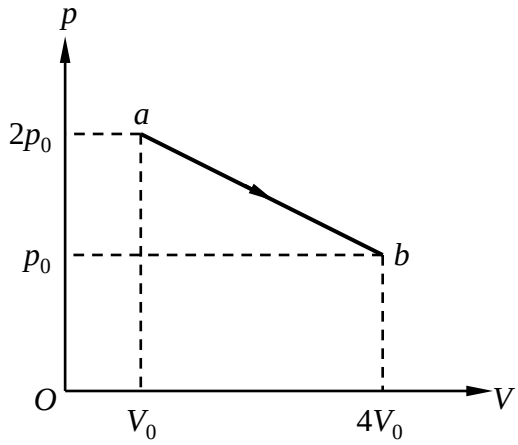
厦门大学《热学》课程期末试卷

2019—2020 学年第 2 学期 （A 卷）

姓名：　　学号：

一.（15 分）

某理想气体定容摩尔热容 $C_V=\frac{3}{2}R$，系统经如图所示的直线过程从状态 a 过渡到状态 b，其中 p_0、V_0 为已知量。

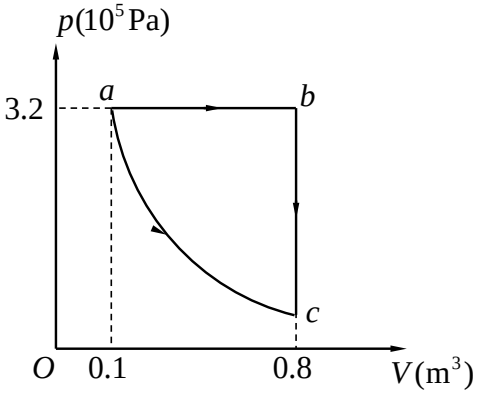


（1）求此过程中系统内能的改变、对外所做的功和与外界交换的热量。

（2）若系统是经过多方过程从状态 a 过渡到状态 b，求该过程中系统对外所做的功和与外界交换的热量。

二.（15 分）

一热机的循环过程如图所示，其中 $a\to b$ 为等压过程，$b\to c$ 为等容过程，$c\to a$ 为绝热过程。如工作物质为理想气体，其定容摩尔热容 $C_{V,m}=\frac{3}{2}R$。求



（1）状态 c 的压强；

（2）该热机的效率。

三.（10 分）

（1）一可逆制冷机运行在 $T_1=27°C$ 的热源和 $T_2=-23°C$ 的冷库之间，为使制冷机每秒从冷库吸收 200 J 的热量，外界每秒需要对制冷机做多少功？

（2）假设上述对制冷机所做的功由一运转于 $T_1'=227°C$ 和 $T_2'=27°C$ 的高、低温热源之间的可逆热机提供，则热机每秒必须从高温热源吸收多少热量？

四.（18 分）

1mol 标准状态下的理想气体分别经以下三个可逆过程使体积膨胀为原来的两倍：

a）等压过程；b）等温过程；c）绝热过程

（1）分别求出上述三个过程中气体对外所做的功；

（2）分别求出上述三个过程中气体的熵变。

设气体的定容摩尔热容 $C_{V,m}=\frac{3}{2}R$。

五、（12 分）

有一总长度为 L、内半径为 r 的均匀毛细管，两端均开口。保持毛细管沿竖直方向，将它一端稍稍浸入液体中。达到平衡时，液体在管中上升了 h 的高度 $(h<L)$。设大气压为 p_0，液体密度为 ρ，它与毛细管壁的接触角为 0°，重力加速度为 g。

（1）求液体的表面张力系数为 α；

（2）达到平衡后，将毛细管上端封闭，下端继续竖直插入液下，问下端应插入液面下多深，才能使管内外液面一样高？设毛细管中气体温度保持恒定。

六.（15 分）

1mol 理想气体经一准静态过程：$V=\alpha\sqrt{T}$（α 为常量）。已知该气体的定容摩尔热容量为 $C_{V,m}=\frac{5}{2}R$，求：

（1）系统温度从 T_1 变到 T_2 时气体所做的功 A；

（2）该过程的摩尔热容 C。

七、（15 分）



如图，一气缸竖直放置，在气温为 27°C，气压为 760 mmHg，相对湿度为 75%（即空气中水蒸汽的分压为 27°C 时水的饱和蒸汽压的 75%）时，用一质量可忽略的光滑薄活塞将一部分空气封闭在容器内。已知水蒸气的饱和蒸汽压在 27°C 时为 26.7mmHg，在 0°C 时为 4.58 mmHg。试问：

（1）若保持温度不变，通过在话塞上方注入水银的方法使管内开始有水珠出现，则注入的水银至少应为多高（设活塞上方气缸足够长）？

（2）若在水蒸气刚开始凝结时固定活塞，降低容器的温度，则当温度降至 0°C 时，容器内气体的压强为多大？